文章编号:1672-3961(2017)05-0044-07 DOI:10.6040/j.issn.1672-3961.0.2017.171

基于改进的典型相关分析的故障检测方法

陈志文[1], 彭涛[1*], 阳春华[1], 何章鸣[2], 杨超[1], 杨笑悦[1]
(1. 中南大学信息科学与工程学院, 湖南 长沙 410083; 2. 国防科学技术大学理学院, 湖南 长沙 410083)

摘要:为提高基于典型相关分析的故障检测方法使用效率,对原有的残差产生方式进行改进。通过分析残差信号统计特性,重新选取残差产生方式,使得改进的残差生成方式不依赖于主元个数的选取,从而避免因主元个数选取所带来的故障检测性能影响。通过 Tennessee Eastman benchmark process 仿真实例,对改进方法的可行性和有效性进行验证。选取4个典型故障的运行数据,分别用所提方法进行故障检测,改进的典型相关分析方法能够有效的检测故障的发生。另外,通过对两个统计量的故障检测率的对比可以看出,两个统计量对于发生在不同子空间的故障敏感度各异,对于不同故障的检测能力不同。

关键词:典型相关分析;数据驱动;故障检测;Tennessee Eastman 过程
中图分类号: TP206+.3 **文献标志码**:A

A fault detection method based on modified canonical correlation analysis

CHEN Zhiwen[1], PENG Tao[1*], YANG Chunhua[1], HE Zhangming[2], YANG Chao[1], YANG Xiaoyue[1]
(1. School of Information Science and Engineering, University of Central South, Changsha 410083, Hunan, China;
2. College of Science, National University of Defense Technology, Changsha 410083, Hunan, China)

Abstract: In order to improve the effectiveness of the fault detection (FD) method based on standard canonical correlation analysis (CCA), the original residual generation was modified. By analyzing the statistical characteristics of the residual signal and changing the residual generation mode, the improved residual generation method did not depend on the selection of the number of principal components, so that the fault detection performance would be free of such a selection. The proposed method was further applied to the Tennessee Eastman benchmark process, in which four typical faults were simulated. The achieved results showed that the proposed method could successfully detect the faults. Due to the different fault sensitivity of the two test statistics, it could be found that the fault detectability of the two test statistics were different.

Key words: canonical correlation analysis; data-driven; fault detection; Tennessee Eastman process

0 引言

随着自动化技术和系统安全性需求的提高,系统的故障检测和性能监测也变得越来越重要。过去的几十年里,基于模型的故障检测方法得到了广泛的认可[1-4]。但是这类方法的性能依赖于模型的精确性。同时,由于传感器技术以及信息技术的发展,数据的采集变得越来越容易,积累了丰富的系统运行数据。因此,

收稿日期:2017-04-18; **网络出版时间**:2017-06-23 22:45:26
网络出版地址://kns.cnki.net/kcms/detail/37.1391.T.20170623.2245.006.html
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61490702);国家自然科学基金创新研究群体科学基金资助项目(61621062);中南大学创新驱动计划资助项目
作者简介:陈志文(1986—),男,湖南永州人,讲师,博士,主要研究方向为故障诊断. E-mail:zhiwen.chen@csu.edu.cn
*通讯作者:彭涛(1965—),女,湖南常德人,教授,博士,主要研究方向故障诊断与容错控制. E-mail:pandtao@csu.edu.cn

基于数据驱动的过程监测和故障检测技术,成为故障诊断领域的一个研究热点[4-7]。其中,基于多变量分析,如基于主成分分析(Principal component analysis, PCA)和基于偏最小二乘方法(Partial least squares, PLS)的故障检测方法得到了学术界和工业界的广泛关注[8-15]。

基于多变量分析的故障检测方法主要分为两个步骤:离线训练和在线监测。基于 PCA 和基于 PLS 的方法不同之处在于,前者在离线和在线阶段都只考虑一个数据集(过程数据);后者考虑了过程变量和质量相关变量,通常质量相关变量在线不可测或在线获得需要花费大量时间,该方法主要是针对回归问题,即利用过程变量预测质量相关变量。在离线阶段,利用历史质量相关变量数据指导分解过程数据,得到质量相关部分和质量不相关部分。在在线监测阶段,利用可测的过程数据进行质量相关和质量不相关故障检测[16-18]。

当系统中存在明确的输入输出关系且两类数据在线可测时,典型相关分析方法(Canonical correlation analysis, CCA)可以用来设计一个有效的故障检测系统。基于 CCA 的故障检测方法可以视为基于 PCA 和基于 PLS 故障检测方法的一种扩展。最近,Chen 等人[19]提出了一种基于 CCA 的故障检测方法,并在氧化铝蒸发过程中进行了验证。该方法的基本思想是利用典型相关关系构建一个残差发生器,通过对残差信号的评价做出故障检测的相应决策。该方法中提出了 4 个统计量,将输入空间分为两个部分,即与输出空间相关的子空间和与输出空间不相关的子空间;同理,将输出空间分为两个部分,即与输入空间相关的子空间和与输入空间不相关的子空间。为了构建 4 个统计量需要确定主元个数。故障检测性能与主元个数的选取密切相关,因此,本研究旨在进一步分析 CCA 方法,在无需确定主元个数的情况下,改进原有 CCA 方法,将原来 4 个统计量减少至 2 个,同时不降低故障检测性能。

1　基于 CCA 的故障检测方法及问题提出

设 $\boldsymbol{u}_{\text{obs}} \in \mathbf{R}^l$ 和 $\boldsymbol{y}_{\text{obs}} \in \mathbf{R}^m$ 表示测量的过程输入和输出向量,l 和 m 分别表示相应的数据维数。对两个向量进行去均值,可得

$$\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}_{\text{obs}} - \boldsymbol{\mu}_u, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}_{\text{obs}} - \boldsymbol{\mu}_y, \tag{2}$$

式中:$\boldsymbol{\mu}_u$ 和 $\boldsymbol{\mu}_y$ 分别表示输入变量均值和输出变量均值。假设采样得到 N 个过程数据,并组成如下输入输出数据集

$$\boldsymbol{U} = [\boldsymbol{u}(1), \boldsymbol{u}(2), \cdots, \boldsymbol{u}(N)] \in \mathbf{R}^{l \times N}, \boldsymbol{Y} = [\boldsymbol{y}(1), \boldsymbol{y}(2), \cdots, \boldsymbol{y}(N)] \in \mathbf{R}^{m \times N},$$

式中:$\boldsymbol{u}(i), \boldsymbol{y}(i), (i = 1, \cdots, N)$ 是按式(1)(2)中心化后的输入输出向量,相应的平均值

$$\boldsymbol{\mu}_u \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{u}_{\text{obs}}(i), \boldsymbol{\mu}_y \approx \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{y}_{\text{obs}}(i),$$

并且,协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}_u$、$\boldsymbol{\Sigma}_y$ 和输入输出的互协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}_{uy}$ 分别为:

$$\boldsymbol{\Sigma}_u \approx \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{u}_{\text{obs}}(i) - \boldsymbol{\mu}_u)(\boldsymbol{u}_{\text{obs}}(i) - \boldsymbol{\mu}_u)^{\mathrm{T}} = \frac{\boldsymbol{U}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}}{N-1}, \tag{3}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_y \approx \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{y}_{\text{obs}}(i) - \boldsymbol{\mu}_y)(\boldsymbol{y}_{\text{obs}}(i) - \boldsymbol{\mu}_y)^{\mathrm{T}} = \frac{\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}}{N-1}, \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{uy} \approx \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N} (\boldsymbol{u}_{\text{obs}}(i) - \boldsymbol{\mu}_u)(\boldsymbol{y}_{\text{obs}}(i) - \boldsymbol{\mu}_y)^{\mathrm{T}} = \frac{\boldsymbol{U}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}}{N-1}, \tag{5}$$

结合 CCA 方法,可得:

$$\left(\frac{\boldsymbol{U}\boldsymbol{U}^{\mathrm{T}}}{N-1}\right)^{-1/2}\left(\frac{\boldsymbol{U}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}}{N-1}\right)\left(\frac{\boldsymbol{Y}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}}{N-1}\right)^{-1/2} = \boldsymbol{\Sigma}_u^{-1/2}\boldsymbol{\Sigma}_{uy}\boldsymbol{\Sigma}_y^{-1/2} = \boldsymbol{\Gamma}_s\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\Psi}_s^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{\Lambda}_\kappa & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \tag{6}$$

式中:κ 为主元个数,$\kappa \leqslant \min(l, m)$;$\boldsymbol{\Sigma}_\kappa = \mathrm{diag}(\rho_1, \cdots, \rho_\kappa)$。

令 $\boldsymbol{J}_s = \boldsymbol{\Sigma}_u^{-1/2}\boldsymbol{\Gamma}(:, 1:\kappa)$, $\boldsymbol{L}_s = \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1/2}\boldsymbol{\Psi}(:, 1:\kappa)$, $\boldsymbol{J}_{\text{res}} = \boldsymbol{\Sigma}_u^{-1/2}\boldsymbol{\Gamma}(:, \kappa+1:l)$, $\boldsymbol{L}_{\text{res}} = \boldsymbol{\Sigma}_y^{-1/2}\boldsymbol{\Psi}(:, \kappa+1:m)$,由 CCA 方法可知,$\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}$ 具有密切的相关性。但是在实际系统中,测量变量难免受到噪声影响,两者之间

的相关性可表示为:

$$\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}(k) = \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}(k) + \boldsymbol{v}_s(k), \tag{7}$$

式中: $\boldsymbol{v}_s$ 为噪声项,并且与 $\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}$ 弱相关。基于此,残差向量

$$\boldsymbol{r}_1(k) = \boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}(k) - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}(k)。 \tag{8}$$

本研究假设输入输出数据服从高斯分布。已知线性变换不改变随机变量的分布,所以残差信号 $\boldsymbol{r}_1$ 也服从高斯分布,其协方差矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma}_{r1} = \frac{1}{N-1}(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U})(\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y} - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U})^{\mathrm{T}} = \frac{\boldsymbol{I}_\kappa - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^2}{N-1}。 \tag{9}$$

同理,还可以得到另一残差向量

$$\boldsymbol{r}_2(k) = \boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}(k) - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}(k), \tag{10}$$

其协方差矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma}_{r2} = \frac{1}{N-1}(\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U} - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y})(\boldsymbol{J}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{U} - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa\boldsymbol{L}_s^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y})^{\mathrm{T}} = \frac{\boldsymbol{I}_\kappa - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^2}{N-1}。 \tag{11}$$

由式(9)(11) 可以看出,残差 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 的协方差相同。对于故障检测,可构造如下两个统计量:

$$T_1^2(k) = (N-1)\boldsymbol{r}_1^{\mathrm{T}}(k)(\boldsymbol{I}_\kappa - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^2)^{-1}\boldsymbol{r}_1(k), \tag{12}$$

$$T_2^2(k) = (N-1)\boldsymbol{r}_2^{\mathrm{T}}(k)(\boldsymbol{I}_\kappa - \boldsymbol{\Lambda}_\kappa^2)^{-1}\boldsymbol{r}_2(k), \tag{13}$$

注意到统计量 T_1^2 用于检测发生在输出子空间且输入相关的那部分故障,为了检测与输入不相关的那部分故障,可构造一个统计量

$$T_3^2 = \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}_{\mathrm{res}}\boldsymbol{L}_{\mathrm{res}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}。 \tag{14}$$

同理,为了检测发生在输入空间且与输出不相关的那部分故障,可构造另一统计量

$$T_4^2 = \boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{res}}\boldsymbol{J}_{\mathrm{res}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}。 \tag{15}$$

由以上分析可知,通过确定主元个数 κ,可以得到4个统计量 T_1^2、T_2^2、T_3^2 和 T_4^2进行故障检测。通常,主元个数的选取会影响到故障检测性能,下一节将提出一个改进的CCA方法,无需进行主元个数的选取,同时统计量也降低至2个。

2 改进的基于CCA的故障检测方法

由于残差的产生决定了统计量的选取。因此,本节考虑新的残差产生方法。令 $\boldsymbol{J} = [\boldsymbol{J}_s \quad \boldsymbol{J}_{\mathrm{res}}]$ 和 $\boldsymbol{L} = [\boldsymbol{L}_s \quad \boldsymbol{L}_{\mathrm{res}}]$, CCA方法具有如下性质[20]:

$$\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_y\boldsymbol{L} = \boldsymbol{I}_m,\ \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_u\boldsymbol{J} = \boldsymbol{I}_l,\ \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_{uy}\boldsymbol{L} = \boldsymbol{\Sigma}, \tag{16}$$

$$\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_{uy}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_u, \tag{17}$$

$$\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_{uy} = \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma}_y, \tag{18}$$

进而,两个残差信号可表示为:

$$\boldsymbol{r}_{c1} = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u} - \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}, \tag{19}$$

$$\boldsymbol{r}_{c2} = \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{u}。 \tag{20}$$

两者的协方差矩阵

$$\boldsymbol{\Sigma}_{rc1} = \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{J} + \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{y}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{L}\boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{L}\boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}} - \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{y}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{J} = \boldsymbol{I}_l - \boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}} =$$

$$\begin{bmatrix} \mathrm{diag}((1-\rho_1^2),\cdots,(1-\rho_\kappa^2)) & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_{l-\kappa} \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{l\times l}, \tag{21}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_{rc2} = \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{y}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{L} + \boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Sigma} - \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{y}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{J}\boldsymbol{\Sigma} - \boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}\mathrm{E}(\boldsymbol{u}\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{L} = \boldsymbol{I}_m - \boldsymbol{\Sigma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Sigma} =$$

$$\begin{bmatrix} \mathrm{diag}((1-\rho_1^2),\cdots,(1-\rho_\kappa^2)) & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_{m-\kappa} \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^{m\times m}。 \tag{22}$$

由式(21) 可以看出,由于相关系数 ρ 的存在,u 空间被分为了两个子空间:与 y 相关的子空间和与 y 不相

关的子空间。同理,y 空间也被分为两个子空间:与 u 相关的子空间和与 u 不相关的子空间。

基于两个残差信号可以构造用于故障检测的统计量

$$T_{c1}^2(k) = \boldsymbol{r}_{c1}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{\Sigma}_{rc1}^{-1}\boldsymbol{r}_{c1}(k), \tag{23}$$

$$T_{c2}^2(k) = \boldsymbol{r}_{c2}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{\Sigma}_{rc2}^{-1}\boldsymbol{r}_{c2}(k), \tag{24}$$

相应的控制限可设为:

$$\begin{aligned} J_{\mathrm{th},c1} &= \chi_\alpha^2(m), \\ J_{\mathrm{th},c2} &= \chi_\alpha^2(l)。 \end{aligned} \tag{25}$$

虽然在分析子空间划分时用到了主元个数的概念,但是在实际构造统计量和控制限时无需知道主元个数 κ,因此改进的 CCA 方法更加简便。算法 1 对应用改进的基于 CCA 的故障检测方法进行了简要总结。

算法 1　改进的 CCA 故障检测方法

· 离线训练

步骤 1　采集数据 $\boldsymbol{U}$ 和 $\boldsymbol{Y}$,并去均值;

步骤 2　利用 CCA 方法得到参数矩阵 $\boldsymbol{J}$、$\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{\Sigma}$;

步骤 3　根据式(25),设定控制限 $J_{\mathrm{th},c1}$ 和 $J_{\mathrm{th},c2}$;

· 在线检测

步骤 4　构造统计量 T_{c1}^2 和 T_{c2}^2;

步骤 5　根据检测逻辑进行故障检测

$T_{c1}^2 > J_{\mathrm{th},c1}$ 或 $T_{c2}^2 > J_{\mathrm{th},c2}$　⇒ 发生故障;

$T_{c1}^2 \leqslant J_{\mathrm{th},c1}$ 且 $T_{c2}^2 \leqslant J_{\mathrm{th},c2}$　⇒ 正常。

Remark 1　如果矩阵求逆部分 $\boldsymbol{\Sigma}_r^{-1}$ 出现数值问题,会导致两个统计量的计算结果不准确,影响故障检测性能。为了克服这个困难,可以用 Q 统计量来代替 T^2 统计量,得到

$$\begin{aligned} Q_1(k) &= \boldsymbol{r}_{c1}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{r}_{c1}(k), \\ Q_2(k) &= \boldsymbol{r}_{c2}^{\mathrm{T}}(k)\boldsymbol{r}_{c2}(k), \end{aligned}$$

相应的控制限可设置为:

$$J_{\mathrm{th},Q} = g\chi_\alpha^2(h),$$

式中:$g = S/2\mu$; $h = 2\mu^2/S$,其中 $\mu = \dfrac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} Q(k)$, $S = \dfrac{1}{N-1}\sum_{k=1}^{N}(Q(k)-\mu)^2$。

3　TE Benchmark 试验与分析

TE(Tennessee Eastman) Benchmark 实验平台是模拟美国 Eastman 化学公司一个实际的化工联合反应过程。该平台是一个开放的非常具有挑战性的化工模型试验平台,主要由连续搅拌式反应釜、分凝器、气液分离塔、汽提塔、再沸器和离心式压缩机等多个操作单元组成,该过程的流程示意图如图 1 所示。三种气体反应剂 A、D 和 E 直接进入反应釜。进料 C 和一定量的进料 A 通过分凝器进入过程。更多的关于 TE 过程的介绍,可以参考文献[21]。TE 过程一共有 11 个操作变量和 41 个过程变量。在确定过程监测变量时,本研究选取了常用的与过程运行状况紧密相关的几个过程变量,其中 11 个操作变量 XMV(1) ~ XMV(11)作为输入,分别为物料 D(流量 2)、物料 E(流量 3)、物料 A(流量 1)、物料 A 和 C(流量 4)、压缩机循环阀、放空气阀、分离器液体流量、解吸塔蒸汽阀、反应器冷水流量、冷凝器冷水流量。成分 F、G 和 H 作为输出变量。为了模拟过程中可能发生的故障,该实验平台可以人为设定 21 种故障。为了检验所提出方法的有效性,本研究挑选了 3 种代表性故障,如表 1 所示。本研究采用的是标准的正常和故障数据集,均来自 Washington 大学网站 http://brahms.scs.uiuc.edu。建模数据集包含 500 个数据样本,测试数据集包含 960 个数据样本,其中,每个故障工况数据的前 160 个点为正常样本,从 161 个样本点开始引入故障。

本研究使用故障检测率(FDR)来评估检测效果,FDR 的计算与文献[7]相同。FDR 越高,说明相应的故障检测方法越好。将改进的 CCA 方法对故障 1 的一次故障检测在图 1 中画出,其中实线为统计量的值,

虚线为控制限。图 1 较直观地展现了该方法对故障的检测情况,包括故障的检测时间、漏报时段以及故障的持续检测情况等。由图 1 可知,两个统计量都能快速的检测出故障,产生报警。通过计算,统计量 T_{c1}^2 和 T_{c2}^2 的故障检测率分别为 99.37%、71.71%。对于故障 8、13 和 14,表 2 列出了所有故障情况下的 FDR。检测结果如图 2 ~ 4 所示。从表 2 可以看出,4 种故障情况下,统计量 T_{c1}^2 的故障检测率比统计量 T_{c2}^2 高。这并不意味着只需要统计量 T_{c1}^2。造成统计量 T_{c1}^2 的故障检测率较高的原因主要是,选取了 11 个输入变量,发生这四类故障时对操作变量影响较大,也可以看出,这四类故障的发生均影响了输入输出测量值。

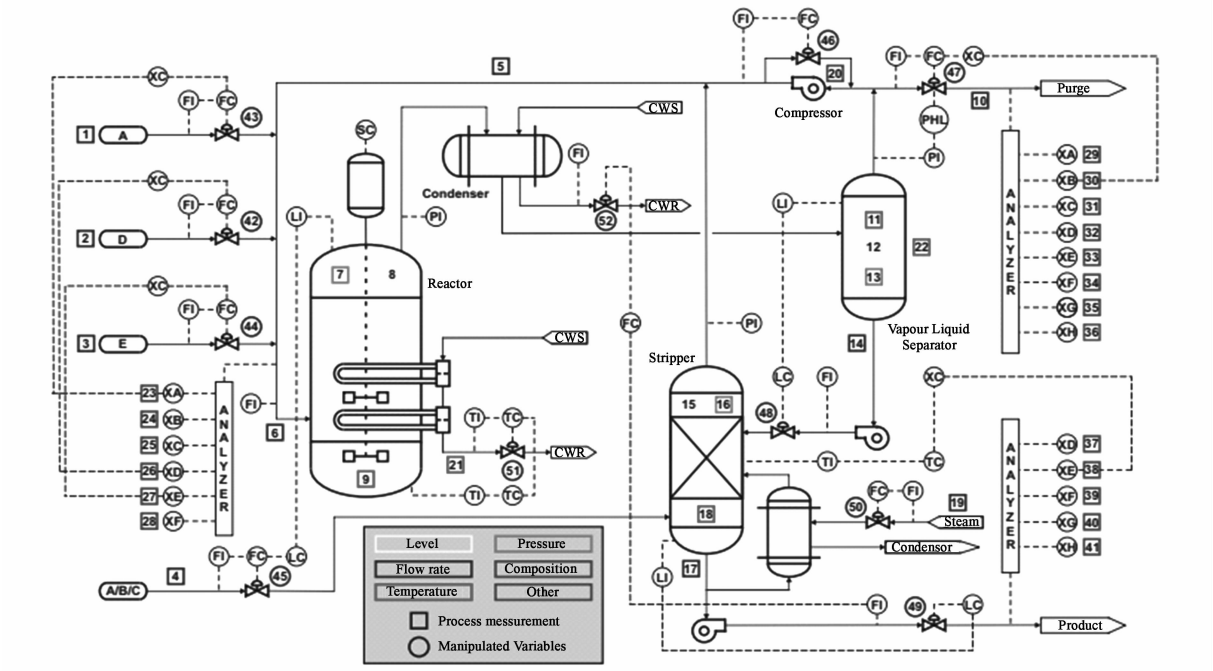


图 1 TE 过程流程图

Fig. 1 Flowchart of TE process

表 1 TE 过程典型故障说明

Table 1 Description of typical faults in TE

编号	扰动	变化类型
1	A/C 进料流量比发生变化,组分 B 含量保持不变	阶跃
8	物料 A,B,C 的组成发生变化	随机变化
13	反应动力学常数发生变化	慢漂移
14	反应器冷却水阀门	粘滞

表 2 4 类故障的 FDR

Table 2 FDR for 4 faults

故障	T_{c1}^2/%	T_{c2}^2/%
1	99.37	71.71
8	98.75	77.60
13	95.24	94.24
14	92.87	13.14

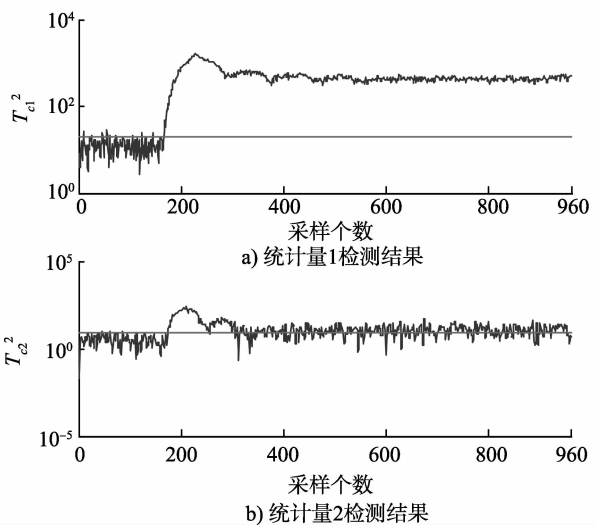


图 2 故障 1 检测结果

Fig. 2 Detection result of fault 1

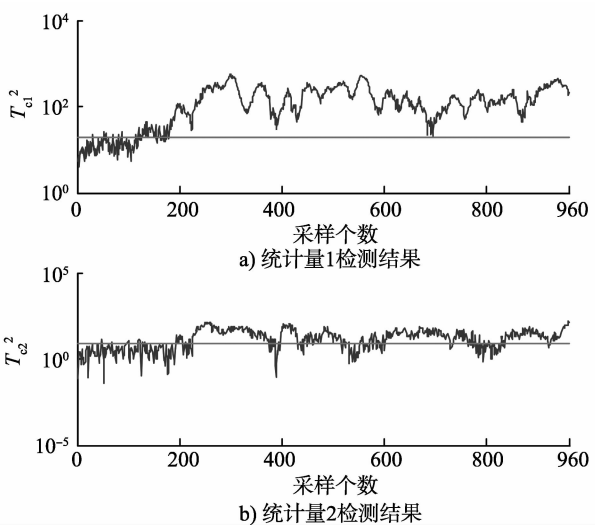


图 3 故障 8 检测结果

Fig. 3 Detection result of fault 8

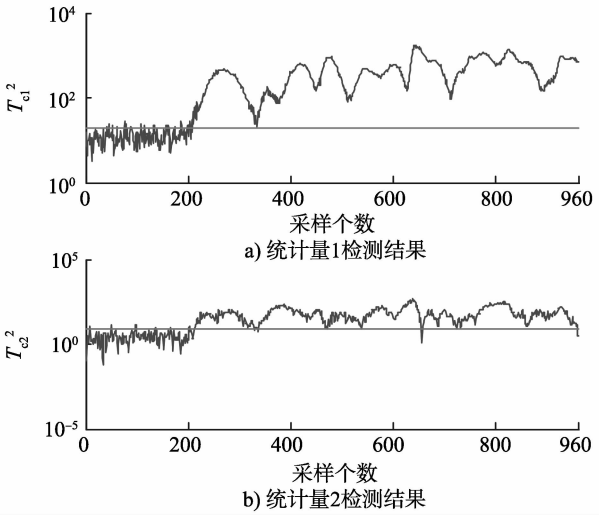


图 4　故障 13 检测结果
Fig. 4　Detection result of fault 13

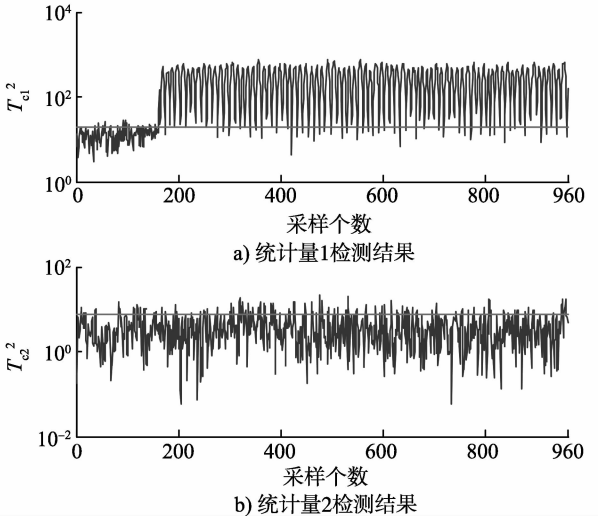


图 5　故障 14 检测结果
Fig. 5　Detection result of fault 14

4　结论

本研究对原始基于 CCA 的故障检测方法进行了改进。改进的 CCA 故障检测方法通过重新选取残差产生方式,不需要确定主元个数,将原有的 4 个统计量减少为 2 个,使得改进的方法更加简便有效。试验结果可以看出,该方法能够有效地实现过程监测,快速检测出异常状况,进而为操作人员提供及时的报警。通过故障检测率的对比可以看出,2 个统计量对于发生在不同子空间的故障敏感度不同,进而造成故障检测率的差异。

参考文献:

[1] 周东华,叶银忠. 现代故障诊断与容错控制[M]. 北京:清华大学出版社,2000.

[2] GERTLER J. Fault detection and diagnosis in engineering systems[M]. New York: Marcel Dekker, 1998.

[3] DING S X. Model-based fault diagnosis techniques-design schemes, algorithms and tools[M]. 2nd ed. London: Springer-Verlag, 2013,

[4] GE Zhiqiang, SONG Zhihuan, GAO Furong. Review of recent research on data-based process monitoring[J]. Industrial Engineering Chemical Research, 2013, 52(10):3543-3562.

[5] ZHANG Kai, HAO Haiyang, CHEN Zhiwen, et al. A comparison and evaluation of key performance indicator-based multivariate statistics process monitoring approaches[J]. Journal of Process Control, 2015, 33:112-126.

[6] YIN Shen, DING S X, HAGHANI A. A comparison study of basic data-driven fault diagnosis and process monitoring methods on the benchmark Tennessee Eastman process[J]. Journal of Process Control, 2012, 22:1567-1581.

[7] QIN S J. Survey on data-driven industrial process monitoring and diagnosis[J]. Annual Reviews in Control, 2012, 36(2): 220-234.

[8] YIN Shen, LIU Lei, HOU Jian. A multivariate statistical combination forecasting method for product quality evaluation[J]. Information Science, 2016, 355-356:229-236.

[9] YIN Shen, WANG Guang, GAO Huijun. Data-driven process monitoring based on modified orthogonal projections to latent structures[J]. IEEE Transactions on Control System Technology, 2016, 24(4):1480-1487.

[10] MAJID N A, TAYLOR M P, CHEN J J, et al. Aluminium process fault detection by multiway principal component analysis [J]. Control Engineering Practice, 2011, 19(4):367-379.

[11] THORNIHILL N F, HORCH A. Advances and new directions in plant-wide disturbance detection and diagnosis [J]. Control Engineering Practice, 2007, 15(10):1196-1206.

[12] ZHOU Donghua, LI Gang, QIN S J. Total projection to latent structure for process monitoring[J]. AIChE J, 2010,56(1):

168-178.

[13] MACGREGOR J F, KOURTI T. Statistical process control of multivariate processes[J]. Control Engineering Practice, 1995, 3(3):403-414.

[14] KANO M, HASEBE S, HASHIMOTO I, et al. A new multivariate statistical process monitoring method using principal component analysis [J]. Computer Chemometrics Engineering, 2001, 25(7-8):1103-1113.

[15] ZHANG Yingwei, ZHOU Hong, QIN S J, et al. Decentralized fault diagnosis of large-scale processes using multiblock kernel partial least squares[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2010, 6(1):3-10.

[16] DING S X. Data-driven design of fault diagnosis and fault-tolerant control systems[M]. London: Springer-Verlag, 2014.

[17] CHEN Zhiwen, ZHANG Kai, DING S X, et al. Improved canonical correlation analysis-based fault detection methods for industrial processes[J]. Journal of Process Control, 2016, 41:26-34.

[18] 彭开香, 马亮, 张凯. 复杂工业过程质量相关的故障检测与诊断技术综述[J]. 自动化学报, 2017, 43(2): 1-17.
PENG Kaixiang, MA Liang, ZHANG Kai. Review of quality-related fault detection and diagnosis techniques for complex industrial processes [J]. Acta Automatica Sinica, 2017, 43(3): 349-365.

[19] CHEN Zhiwen, DING S X, ZHANG Kai, et al. Canonical correlation analysis-based fault detection methods with application to alumina evaporation process [J]. Control Engineering Practice, 2016, 46:51-58.

[20] ANDERSON T W. An introduction to multivariate statistical analysis[M]. Second edition. New York: John Wiley and Sons, LTD, 1984.

[21] DOWNS J, FOGEL E. A plant-wide industrial process control problem[J]. Computer Chemistry Engineering, 1993, 17(3):245-255.

(编辑:胡春霞)

(上接第29页)

[17] 韦保林, 罗晓曙, 王秉宏, 等. 一种基于三阶 Volterra 滤波器的混沌时间序列自适应预测方法[J]. 物理学报, 2002, 51(10):2205-2210.
WEI Baolin, LUO Xiaoshu, WANG Binghong, et al. A method based on the third order Volterra filter for adaptive predictions of chaotic time series[J]. Acta Physica Sinica, 2002, 51(10): 2205-2210.

[18] 张家树, 肖先赐. 用于混沌时间序列自适应预测的一种少参数二阶 Volterra 滤波器[J]. 物理学报, 2001, 50(7):1248-1254.
ZHANG Jiashu, XIAO Xianci. A reduced parameter second order Volterra filter with application to nonlinear adaptive prediction of chaotic time series[J]. Acta Physica Sinica, 2001, 50(7):1248-1254.

[19] LO T P, GUO S J. Effective weighting model based on the maximum deviation with uncertain information[J]. Expert Systems with Applications, 2010, 37(12): 8445-8449.

[20] YANG Jianbo. Rule and utility based evidential reasoning approach for multiattribute decision analysis under uncertainties[J]. European Journal of Operational Research, 2001, 131(1):31-61.

[21] WANG Yinming, YANG Jianbo, XU Donglin. Environmental impact assessment using the evidential reasoning approach [J]. European Journal of Operational Research, 2006, 174(3):1885-1913.

[22] YANG Jianbo, XU Donglin. Evidential reasoning rule for evidence combination[J]. Artificial Intelligence, 2013, 205:1-29.

(编辑:宋艳)